Séquence : 04

Document : TD04
Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

Avec Correction

Cycles fermés et ouverts

Référence	S04 - TD04
Compétences	B2-12: Proposer une modélisation des liaisons avec leurs caractéristiques géométriques. B2-13: Proposer un modèle cinématique paramétré à partir d'un système réel, d'une maquette numérique ou d'u B2-17: Simplifier un modèle de mécanisme. B2-18: Modifier un modèle pour le rendre isostatique. C1-04: Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique. C2-05: Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère. C2-06: Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.
Description	Application des cycles fermés et ouverts sur Simone en lui faisait tracer un trait ou faire un squat.
Système	Simone

1 Tracer un trait

Le but de ce travail va être de faire tracer un trait « à main levée » à Simone afin de vérifier son aptitude à se passer d'une règle.

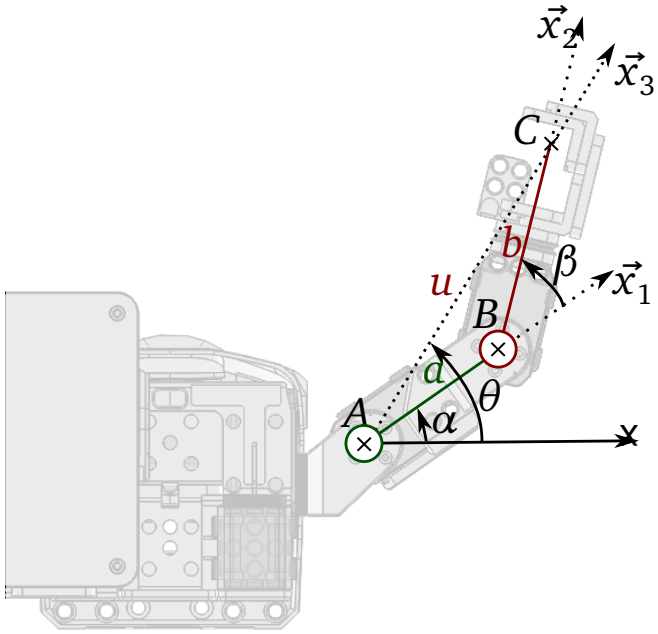

Figure 1 – Bras paramétré

Question 1 Tracer le graphe des liaisons de cette sous-partie de Simone.

Question 2 Justifier qu'il s'agit d'un cycle ouvert et déterminer son degré d'hyperstatisme.

On définit x et y tels que $\overrightarrow{AC} = x \cdot \vec{x} + y \cdot \vec{y}$.

On cherche à tracer la droite $y(x) = c \cdot x + d$ reliant les points de coordonnées $\begin{pmatrix} a+b \\ 0 \end{pmatrix}_R$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ a+b \end{pmatrix}_R$.

Question 3 Déterminer c et d en fonction de a et b.

Question 4 Déterminer x et y en fonction de α, de β et des dimensions du système.

Question 5 Déterminer x et y en fonction de θ et de $u = \left\|\overrightarrow{AC}\right\|$.

Question 6 Déterminer α et β en fonction de θ, de $u = \left\|\overrightarrow{AC}\right\|$ et des dimensions du système. Et justifier que :

$$\begin{cases} \alpha = \theta \pm \arccos\left((\dfrac{u^2 + a^2 - b^2}{2 \cdot u \cdot a} \right) \\ \beta = \theta - \alpha \pm \arccos\left(\dfrac{u^2 + b^2 - a^2}{2 \cdot u \cdot b} \right) \end{cases}$$

2 Faire des squats

Le but de ce travail va être de faire faire des « squat » à Simone.

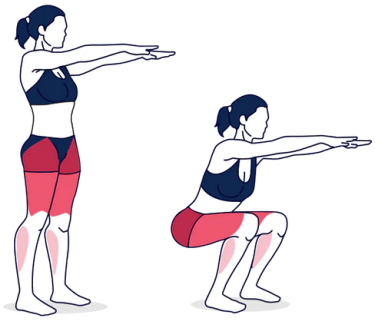

Figure 2 – Mouvement de Squat

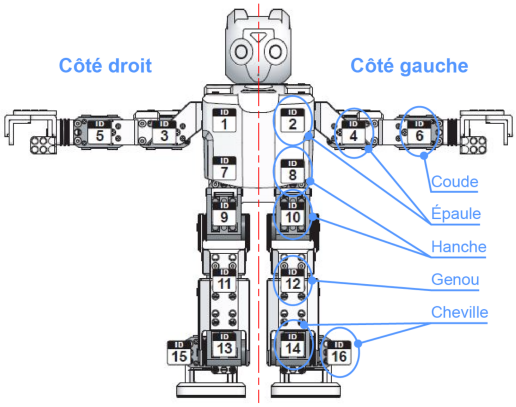

Figure 3 – Structure de Simone

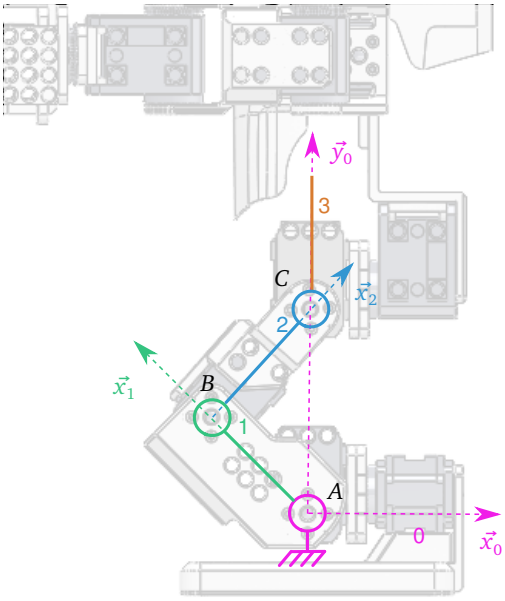

Figure 4 – Bras paramétré

On notera respectivement i_g et i_d les pièces des jambes gauche et droite. On considérera que les deux pieds font partie de la classe équivalente *sol*.

Question 7 Tracer le graphe des liaisons de cette sous-partie de Simone.

Question 8 Justifier qu'il s'agit d'un cycle fermé et déterminer son degré d'hyperstatisme.

Question 9 Proposer une modification d'une liaison pour rendre le système isostatique.

1 Correction

1.1 Tracer un trait

Question 1 :

Question 2 : C'est un cycle ouvert car il n'y a pas de cycle fermé dans le graphe.

Question 3 : $y(0) = d = a + b$, donc $d = a + b$.
$y(a+b) = c \cdot (a+b) + a + b = 0$, donc $c = -1$

Question 4 : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
$\overrightarrow{AC} = a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2$
$\overrightarrow{AC} = (a \cdot cos\alpha + b \cdot cos(\alpha+\beta))\vec{x}_0 + (a \cdot sin\alpha + b \cdot sin(\alpha+\beta))\vec{y}_0$
Ainsi : $\begin{cases} x = a \cdot cos\alpha + b \cdot cos(\alpha+\beta) \\ y = a \cdot sin\alpha + b \cdot sin(\alpha+\beta) \end{cases}$

Question 5 : Ainsi : $\begin{cases} x = u \cdot cos\theta \\ y = u \cdot sin\theta \end{cases}$

Question 6 : $\begin{cases} u \cdot cos\theta = a \cdot cos\alpha + b \cdot cos(\alpha+\beta) \\ u \cdot sin\theta = a \cdot sin\alpha + b \cdot sin(\alpha+\beta) \end{cases}$
$\begin{cases} (b \cdot cos(\alpha+\beta))^2 = (u \cdot cos\theta - a \cdot cos\alpha)^2 \\ (b \cdot sin(\alpha+\beta))^2 = (u \cdot sin\theta - a \cdot sin\alpha)^2 \end{cases}$
$b^2 = (u \cdot cos\theta - a \cdot cos\alpha)^2 + (u \cdot sin\theta - a \cdot sin\alpha)^2$
$b^2 = (u \cdot cos\theta)^2 + (a \cdot cos\alpha)^2 - 2 \cdot u \cdot cos\theta \cdot a \cdot cos\alpha + (u \cdot sin\theta)^2 + (a \cdot sin\alpha)^2 - 2 \cdot u \cdot sin\theta \cdot a \cdot sin\alpha$
$2 \cdot u \cdot a \cdot (sin\theta \cdot sin\alpha + cos\theta \cdot cos\alpha) = u^2 + a^2 - b^2$
$2 \cdot u \cdot a \cdot cos(\theta - \alpha) = u^2 + a^2 - b^2$
$cos(\theta - \alpha) = \dfrac{u^2 + a^2 - b^2}{2 \cdot u \cdot a}$
$\theta - \alpha = \pm \arccos\left((\dfrac{u^2 + a^2 - b^2}{2 \cdot u \cdot a}\right)$
$\alpha = \theta \pm \arccos\left((\dfrac{u^2 + a^2 - b^2}{2 \cdot u \cdot a}\right)$
On montre de même que :
$\begin{cases} (a \cdot cos\alpha)^2 = (u \cdot cos\theta - b \cdot cos(\alpha+\beta))^2 \\ (a \cdot sin\alpha)^2 = (u \cdot sin\theta - b \cdot sin(\alpha+\beta))^2 \end{cases}$
$a^2 = (u \cdot cos\theta - b \cdot cos(\alpha+\beta))^2 + (u \cdot sin\theta - b \cdot sin(\alpha+\beta))^2$
$a^2 = u^2 + b^2 - 2 \cdot u \cdot cos\theta \cdot b \cdot cos(\alpha+\beta) - 2 \cdot u \cdot sin\theta \cdot b \cdot sin(\alpha+\beta)$
$a^2 = u^2 + b^2 - 2 \cdot u \cdot b \cdot cos(\theta - (\alpha+\beta))$
$cos(\theta - (\alpha+\beta)) = \dfrac{u^2 + b^2 - a^2}{2 \cdot u \cdot b}$
$\beta = \theta - \alpha \pm \arccos\left(\dfrac{u^2 + b^2 - a^2}{2 \cdot u \cdot b}\right)$

1.2 Faire des squats

Question 1 :

Question 2 : *Méthode statique :*

Il y a 6 liaisons pivot, donc $Ns = 6 \times 5 = 30$.

$rs = 6 \cdot (p-1) - m = 6 \times (6-1) - 3 = 30 - 3 = 27$.

$h = 3$

Méthode cinématique :

Il y a 6 liaisons pivot, donc $Ic = 6 \times 1 = 6$.

Il n'y a qu'un cycle, donc $E = 6$.

$h = m - Ic + E$

$h = 3 - 6 + 6 = 3$

Question 3 : On pourrait remplacer la liaison pivot d'axe $(A, \vec{z}_0)$ par une linéaire annulaire d'axe $(A, \vec{z}_0)$.